



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目: 反相高效液相色谱法分离测定混合芳烃

系 别: 化学系 学 号: 20420202201813

专 业: 化学 姓 名: 林佳睿

年 级: 2020 级 日 期: 2023.3.8

组 别: 周三第九组 指导教师: 周雷激

实验目的:

1. 理解反相键合相色谱的分离原理。
2. 掌握 HPLC 分析的定性定量方法。
3. 了解流动相组成对样品组分保留时间的影响。
4. 用反相高效液相色谱法分离测定混合芳烃。

实验原理:

1. 高效液相色谱法 (HPLC) 以经典的液相色谱为基础, 以液体为流动相, 采用高压输液系统, 将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有颗粒极细的高效固定相的色谱柱, 在柱内各成分被分离后, 进入检测器进行检测, 从而实现对待样品的分析。

2. 反相键合相色谱法是一种最常见的高效液相色谱法, 70% 以上的 HPLC 分离分析工作是用它完成的。这种方法特别适用于同系物、苯并系物等的分离。十八烷基键合相(ODS 或 C₁₈)是一种最常用的非极性化学键合固定相, 而甲醇-水或乙腈-水体系是最常见的极性流动相。

3. 反相键合相色谱法的保留机理目前多用疏溶剂理论解释。

疏溶剂理论假定烷基键合相表面是一层均匀的非极性烃类配位基, 并认为极性溶剂分子与非极性溶质分子或与溶质分子中的非极性部分互有排斥力, 溶质与键合相的结合是为了减少受溶剂排斥的面积, 而不是由于非极性溶质分子或与溶质分子的非极性部分与键合相烷基之间的作用力, 也就是说反相键合相的保留机理主要是疏水效应起主导作用。

4. 在反相键合相色谱法中, 溶质的疏水结构差异是分离的基础: ①对非离子型化合物, 溶质极性愈大, 保留值愈小; ②对非极性化合物, 溶质的表面积愈大, 保留值愈大; ③对同系化合物, 链长愈长或苯环愈多, 保留值愈大。

另外, 溶剂的组成对样品组分的保留值有很大的影响。溶质的保留值随流动相表面张力的减小而减小。常用的溶剂中以水的表面张力最大。若流动相中有机溶剂含量增加, 流动相的表面张力将下降, 则溶质的保留值减小。例如, 对于最常用的甲醇-水流动相

体系，溶质的 $\log k'$ 值与流动相的含水量($\text{H}_2\text{O}\%$)通常呈线性关系。

5. 苯、甲苯、乙苯、正丙苯和正丁苯等脂肪苯同系物或苯、甲苯、邻二甲苯和异丙苯等混合芳烃由于它们的烷基链长或分子表面积有明显的差异，它们在反相色谱柱上可得到很好的分离。本实验根据物质的保留值进行定性分析，根据峰面积标准工作曲线法进行定量测定。

仪器和试剂：

仪器：岛津高效液相色谱仪，包括高压泵、紫外-可见光吸收检测器、高压六通进样阀、C18 色谱柱（如 Shim-pack VP ODS）和色谱工作站（如 Solution）等；

25 μL HPLC 微量注射器；

M 50 型微孔滤膜杯式滤器；

CQ 50 型超声波清洗器及常用玻璃器皿一套。

试剂：所用化学试剂均为 AR 级。

1. 标准混合物储备液：分别含有 $1 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的苯、甲苯、乙苯的甲醇溶液。

2. 流动相：用 HPLC 级甲醇和超纯水配制。使用之前应经过过滤和除气处理。

仪器条件、实验操作步骤和注意事项：

仪器条件：

色谱柱：Shim-pack VP ODS, $4.6 \mu\text{m}$, $4.0\times 150 \text{ mm}$ 。

流动相： $\text{CH}_3\text{OH}-\text{H}_2\text{O}$ (体积比 85/15 或 75/25)。

检测波长：254 nm。

进样体积：20 μL 。

流动相流速： $1 \text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$ 。

样品：苯、甲苯、乙苯混合液。

柱温：室温或 25°C 。

实验步骤：

1. 设置色谱条件，更换甲醇-水(体积比 85/15)流动相。按 HPLC 仪器的操作步骤启动仪器，让色谱系统达到平衡；

2. 标准溶液的配制（实验室已配制）：苯、甲苯、乙苯各组分的浓度分别为 0.040、0.080、0.120、0.160 和 $0.200 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ ；

3. 标准工作曲线：分别注入 20 μL 不同浓度的标准溶液，记录色谱图；

4. 试液的测定：注入 20 μL 未知试液，记录色谱图；

5. 流动相组成对保留值的影响：

(1) 注入 20.0 μL $0.200 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 标准溶液，记录色谱图；

(2) 更换甲醇-水(体积比 75/25)流动相，让色谱柱达到平衡。注入 20.0 μL $0.200 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 标准溶液，记录色谱图；

6. 实验结束时，用甲醇清洗色谱系统和注射器，按仪器的操作步骤关机。

注意事项:

1. 移液时操作要快, 避免标准溶液暴露在空气中的时间过长, 否则可能导致标准溶液浓度发生变化;
2. 测定标准工作曲线时, 从低浓度测到高浓度;
3. 测未知试液前需将针筒洗净;
4. 针管内不能有气泡, 若有气泡会使注入体积低于 20 μL , 影响分离效果、使测定结果产生空气峰。

实验数据与表格、数据处理:

测得系列标准溶液色谱图, 获得苯、甲苯、乙苯系列标准溶液峰面积数据 (如表 1 所示)。

表 1 苯、甲苯、乙苯系列标准溶液的峰面积数据

标液浓度 ($\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)		40	80	120	160
峰面积	苯	43579	92548	129867	171136
	甲苯	142763	254826	340188	434705
	乙苯	83139	171581	244126	322812

建立峰面积 (或峰高) 对样品各组分含量绘制标准工作曲线 (如图 1-3 所示)。各标准曲线的方程与相关系数如下:

苯: $y = 9.49498 \times 10^{-4}x - 3.76314$ ($R^2=0.9985$),

甲苯: $y = 4.14882 \times 10^{-4}x - 21.6104$ ($R^2=0.9985$),

乙苯: $y = 5.04553 \times 10^{-4}x - 3.64262$ ($R^2=0.9992$).

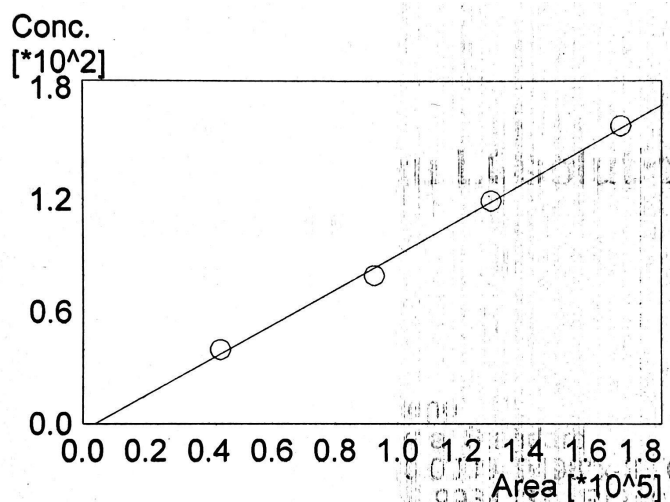


图 1 苯标准曲线

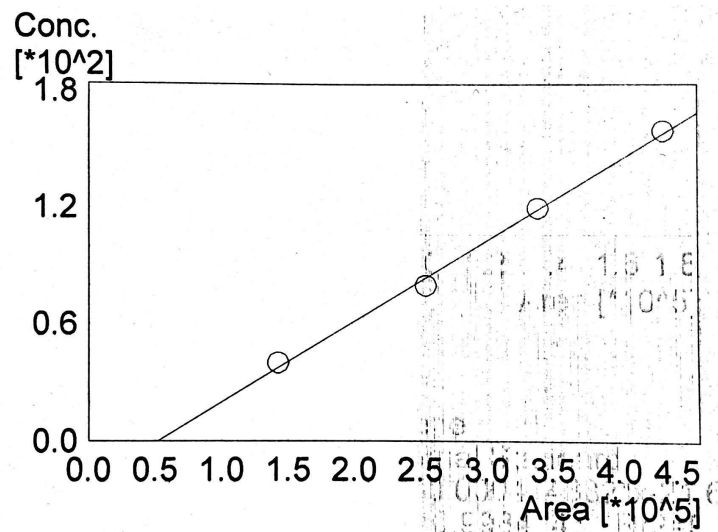


图2 甲苯标准曲线

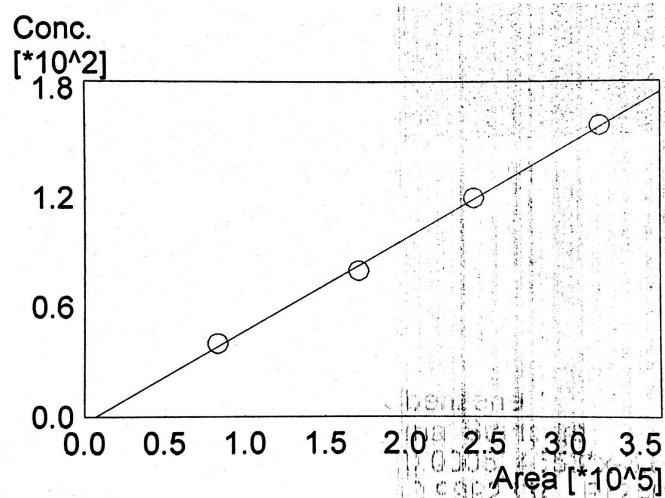


图3 乙苯标准曲线

测得苯、甲苯、乙苯混合未知样品色谱中各峰的保留时间和峰面积(如图4、表2所示)。

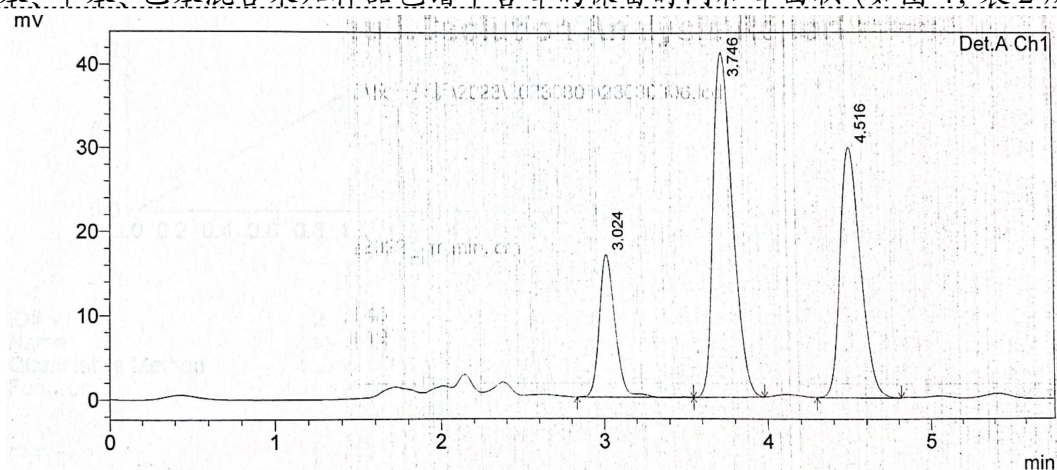


图4 未知样品色谱图

表2 苯、甲苯、乙苯混合未知样品色谱数据

物种	保留时间 (min)	峰面积	峰高	浓度 ($\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)
苯	3.024	113407	17005	103.917
甲苯	3.746	340560	41422	119.682
乙苯	4.516	256585	29902	125.818

将未知样的平均峰面积代入甲苯标准曲线方程,求得未知样中苯、甲苯、乙苯的浓度分别为 103.917、119.682、125.818 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 。

实验结果讨论:

1. 根据苯、甲苯、乙苯的极性可知,苯的极性最小,保留时间最短,乙苯的极性最大,保留时间最长,实验所得的数据很好地验证了该结论。
2. 绘制标准工作曲线时发现,浓度为 $200\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的标准溶液中苯浓度与前四组数据的拟合结果有较大偏离,而甲苯、乙苯浓度又能很好地与前四组数据的拟合结果相匹配,故在绘制标准工作曲线时,删去了浓度为 $200\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的标准溶液的数据。分析其原因:可能是配置浓度为 $200\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的标准溶液时出现问题,导致苯的含量过高。
3. 利用 HPLC 可以对苯的同系物进行定性、定量分析,根据配置的一系列浓度梯度的标准溶液所测得的标准工作曲线可以看出,各组分的标准工作曲线的线性相关系数均较高(大于 0.99),拟合度好。
3. 实验中发现,进样对测定结果具有较大的影响,不同操作者测定的结果易产生较大差异,而同一操作者也可能因移液时间、进样速度的差异而造成偏差。因此,需要足够的练习以保证操作的稳定性和可靠性。
4. 高效液相色谱作为一种常用分析手段,具有高效、灵敏、简易、快速等特点。软件操作简单,但需注意按照程序方法进行,若不小心失误则应该等待其中的样品冲洗完成后才能重新开始。
5. 色谱方法在分离能力上有极大的优越性,但对于未知新物质鉴定并不适用,因此发展的色谱-质谱联用等技术很好地突破了缺陷,拓展色谱法在物质鉴别中的应用。
6. 定量环和六通阀的巧妙设计大大提高了进样的便利性和测试的灵敏简易程度。进样时应该小心注射器的使用,准确快速。

思考题解答:

1. 液相色谱分析的主要实验条件是什么?

主要条件:色谱柱,流动相种类及比例,流动相流速,柱温,进样量,UV-Vis 检测器检测波长等。

2. 如何选择和配制流动相?

流动相应与溶质有良好的亲和力,从而能够有效地与固定相竞争,并将溶质洗出。根据这一标准可选择流动相使用的溶剂类型和混合比。此外理想的液相色谱流动相溶剂应具有低粘度、与检测器兼容性好、易于得到纯品和低毒性等特征。配置流动相应使用 HPLC 级试剂,可先用一个比例尝试,根据出峰情况适当调整溶剂配比。

3. 比较液相色谱和气相色谱进样技术?为什么进样体积通常要超过取样环体积?

液相色谱使用六通阀和取样环进样,只要进样体积略超过取样环体积,即可保证每次进样的体积相同,可排除人为的偶然误差;气相色谱使用微量进样器直接进样,进样量即为微量进样器注入的体积,难以避免进样的人为偶然误差。

4. 选择检测波长的依据是什么?

应根据被测物质的 UV-Vis 吸收曲线确定检测波长,使得在检测波长处所有被测物质具有尽可能大的吸收。

5. 试从疏水保留机理解释本实验观察到的苯系物的色谱出峰次序。

反相色谱中流动相极性大于固定相极性。本实验中使用 C_{18} 固定相,与苯系物的相互作用为疏水相互作用,因而极性越弱的苯系物与固定相作用力越强,从而保留时间越长,出峰越晚。而苯、甲苯、乙苯由于碳链逐渐增长,疏水作用增大,与 C_{18} 固定相的相互作用也逐渐增强,因此出峰顺序为苯、甲苯、乙苯。

6. 在反相柱上欲分离三个相邻的同系物,如苯、甲苯和乙苯,初时未达到完全分离。如何实现完全分离?为什么?

适当减少流动相中有机组分的比例,提高流动相的极性。原因在于:由于苯系物的极性差异不大,因而固定相与三种苯系物的作用力差异不大,因而分离的主要贡献来源于苯系物与流动相的相互作用,增加流动相极性可提高苯系物与流动相相互作用的差异,从而实现分离。

7. 什么是保留值定性方法?如何评价这一方法?

不同物质因与固定相和流动相相互作用的差异从而流出色谱柱所需的时间不同,在相同的色谱条件下,可利用标准溶液确定各化合物具有的保留时间,并用其指认待测混合组分色谱图上的各峰对应的化合物,这就是保留值定性方法。该方法要求拥有未知混合物中全部组分对应的标准物质,当这一条件不满足时无法使用。

8. 用标准工作曲线法定量的优缺点是什么?本实验能否采用峰高标准工作曲线法进行定量分析?为什么?

优点:用较少数量的标准溶液即可获得浓度与峰面积的线性关系,适用于大量样品的分析。缺点:色谱条件(检测器的响应性能,柱温,流动相流速及组成,进样量,柱效等)的细微变化便会影响工作曲线,因此每次测定必须前都需要先以相同的条件测试标准溶液,绘制标准曲线。

本实验不宜用峰高标准工作曲线定量,因实验测得的色谱峰具有一定的宽度,因而峰高与浓度线性不好。

参考文献:

- [1] 武汉大学主编. 分析化学(第六版)下册[M], 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 厦门大学化学化工学院. 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.

附录: 反相高效液相色谱法分离测定混合芳烃实验数据

实验成绩: _____ 教师签名: _____

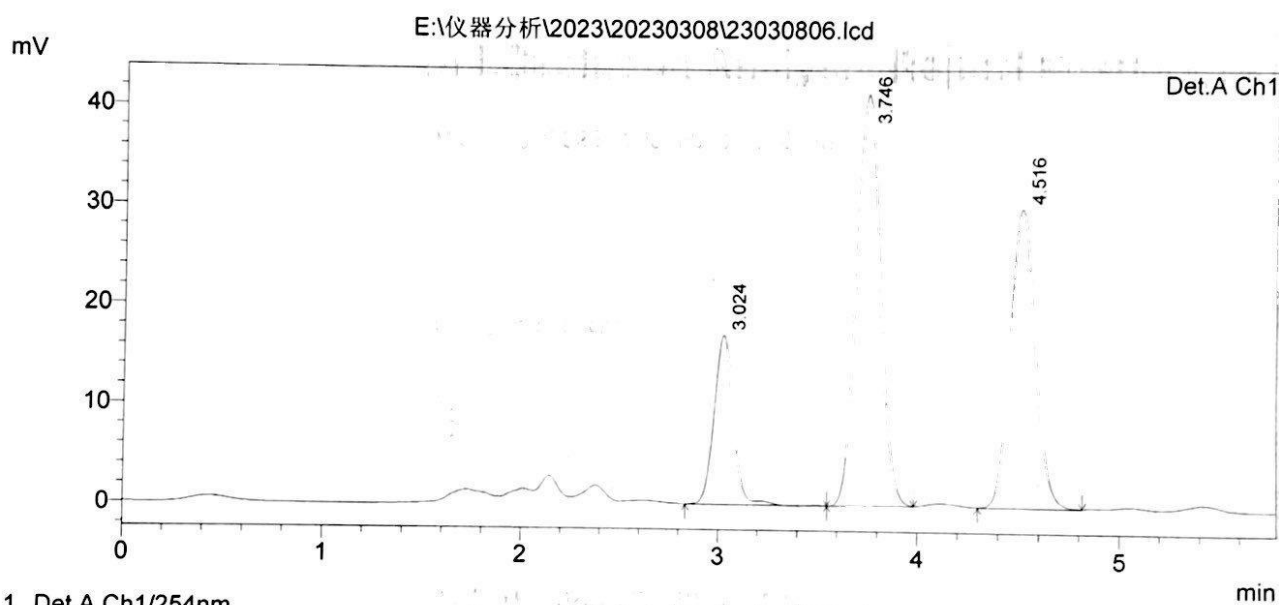
年 月 日

==== Shimadzu LCsolution Analysis Report =====

E:\仪器分析\2023\20230308\23030806.lcd

Acquired by : Admin
 Sample Name : 6-xppm
 Sample ID :
 Vial # :
 Injection Volume : 20 uL
 Data File Name : 23030806.lcd
 Method File Name : 仪分-混合芳烃2022_1mlmin.lcm
 Batch File Name :
 Report File Name : Default.lcr
 Data Acquired : 2023-3-8 8:22:45
 Data Processed : 2023-3-8 8:33:19

<Chromatogram>



PeakTable

Detector A Ch1 254nm

Peak#	Ret. Time	Area	Height	Area %	Height %
1	3.024	113407	17005	15.960	19.252
2	3.746	340560	41422	47.929	46.895
3	4.516	256585	29902	36.111	33.853
Total		710552	88329	100.000	100.000

Quantitative Results

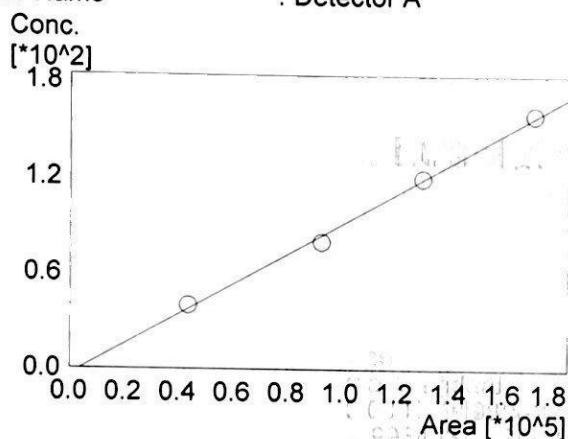
Detector A

ID#	Name	Ret. Time	Area	Height	Conc.
1	benzene	3.024	113407	17005	103.917
2	toluene	3.746	340560	41422	119.682
3	ethylbenzene	4.516	256585	29902	125.818

==== Shimadzu LCsolution Calibration Curve ====

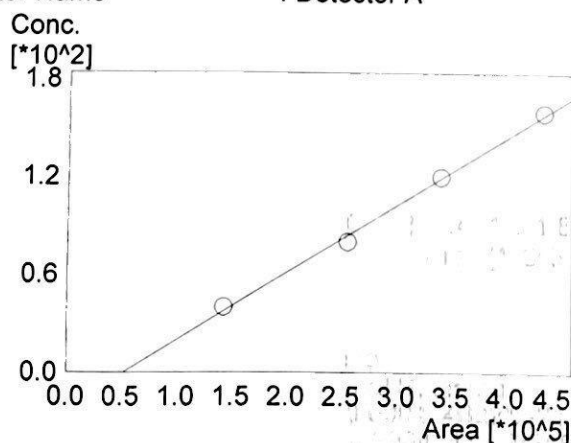
<Calibration Curve>

ID# : 1
 Name : benzene
 Quantitative Method : External Standard
 Function : $f(x)=0.000949498*x-3.76314$
 $Rr1=0.9984733$ $Rr2=0.9969490$
 MeanRF:0.000910314 RFSD:3.13984e-005 RFRSD:3.44918
 FitType : Linear
 ZeroThrough : Not Through
 WeightedRegression : None
 Detector Name : Detector A



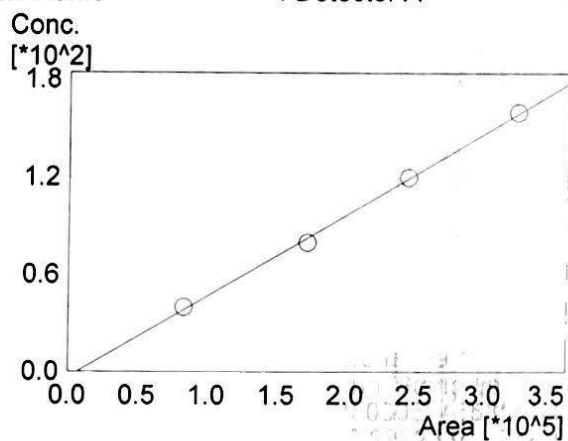
#	Conc (Ratio)	Area	Area
1	40.000	43578.6	43579
2	80.000	92547.7	92548
3	120.000	129866.5	129867
4	160.000	171135.7	171136

ID# : 2
 Name : toluene
 Quantitative Method : External Standard
 Function : $f(x)=0.000414882*x-21.6104$
 $Rr1=0.9984746$ $Rr2=0.9969515$
 MeanRF:0.000328734 RFSD:3.95785e-005 RFRSD:12.0397
 FitType : Linear
 ZeroThrough : Not Through
 WeightedRegression : None
 Detector Name : Detector A



#	Conc (Ratio)	Area	Area
1	40.000	142762.5	142763
2	80.000	254826.1	254826
3	120.000	340188.1	340188
4	160.000	434705.3	434705

ID# : 3
Name : ethylbenzene
Quantitative Method : External Standard
Function : $f(x)=0.000504553 \cdot x-3.64262$
Rr1=0.9992334 Rr2=0.9984675
MeanRF:0.000483642 RFSD:1.31068e-005 RFRSD:2.71003
FitType : Linear
ZeroThrough : Not Through
WeightedRegression : None
Detector Name : Detector A



#	Conc (Ratio)	Area	Area
1	40.000	83138.6	83139
2	80.000	171581.4	171581
3	120.000	244126.1	244126
4	160.000	322812.2	322812